

Подготовка к экзамену по алгебре

Разбор билетов: 67–72

Элементарная теория чисел и тесты простоты

По конспекту лекций А. В. Степанова

Используются: китайская теорема об остатках (билет 44), факториальность и НОД (билеты 48–51), цикличность конечной подгруппы мультипликативной группы поля (билет 57), экспонента группы и критерий цикличности (билет 32).

Разберём подробнее кольцо целых чисел. Так как $\mathbb{Z}$ — евклидово кольцо, то оно является областью главных идеалов. В ОГИ любой ненулевой простой идеал максимален (билет 45), откуда $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ является полем тогда и только тогда, когда p — простое число.

Билет 67. Функция Эйлера. Теорема Эйлера

Определение 0.1. Порядок мультипликативной группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ обозначается $\varphi(n)$. Функция $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется **функцией Эйлера**.

Лемма 0.1. Образ числа $m \in \mathbb{Z}$ обратим в кольце $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда $\gcd(m, n) = 1$. Таким образом, $\varphi(n)$ равна количеству чисел от 0 до $n-1$, взаимно простых с n .

Доказательство. Пусть $\bar{m}$ — образ m в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Элемент $\bar{m}$ обратим тогда и только тогда, когда существует $\bar{x}$ такой, что $\bar{m}\bar{x} = 1$. Если $x \in \mathbb{Z}$ — прообраз $\bar{x}$, то последнее условие переписывается в виде $mx \in 1 + n\mathbb{Z}$, то есть $mx + ny = 1$ для некоторого y ; другими словами, $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, то есть идеалы $m\mathbb{Z}$ и $n\mathbb{Z}$ взаимно просты. А это (билет 51) означает, что m взаимно просто с n .

Второе утверждение очевидно следует из первого: элементы $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — это классы чисел $0, \dots, n-1$. $\square$

Лемма 0.2. Если кольцо R с единицей (не обязательно коммутативное) является прямой суммой колец $R_1 \oplus \dots \oplus R_k$, то

$$R^* \cong R_1^* \times \dots \times R_k^*.$$

Если R^* конечна, то $|R^*| = |R_1^*| \dots |R_k^*|$.

Доказательство. Умножение в прямой сумме покомпонентно, а единица равна $(1, \dots, 1)$. Поэтому элемент $x = (x_1, \dots, x_k)$ обратим тогда и только тогда, когда существует $y = (y_1, \dots, y_k)$ с $x_i y_i = 1$ для всех i , то есть тогда и только тогда, когда каждое x_i обратимо. Значит, $R^* = R_1^* \times \dots \times R_k^*$ как множество, а умножение покомпонентно — то есть это изоморфизм групп. $\square$

Теорема 0.1. (1) Если $\gcd(a, b) = 1$, то $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

(2) Если p — простое число, а $k \in \mathbb{N}$, то $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

(3) Пусть $p_1, \dots, p_\ell$ — различные простые числа, $k_1, \dots, k_\ell \in \mathbb{N}$, а $n = \prod_{i=1}^\ell p_i^{k_i}$. Тогда

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^\ell (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}) = n \prod_{i=1}^\ell \frac{p_i - 1}{p_i}.$$

Доказательство. (1) По китайской теореме об остатках $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ (идеалы $a\mathbb{Z}$ и $b\mathbb{Z}$ взаимно просты при $\gcd(a, b) = 1$). По лемме 0.2

$$(\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^*,$$

откуда $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

(2) По лемме 0.1 число $m \in \{0, \dots, p^k - 1\}$ не взаимно просто с p^k тогда и только тогда, когда $p \mid m$. Таких чисел ровно p^{k-1} (это $0, p, 2p, \dots, p^k - p$). Значит, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

(3) Степени $p_i^{k_i}$ попарно взаимно просты, поэтому по (1) (и индукции)

$$\varphi(n) = \prod_i \varphi(p_i^{k_i}) = \prod_i (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}) = \prod_i p_i^{k_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_i \frac{p_i - 1}{p_i}.$$

□

Теорема 0.2 (Теорема Эйлера). Если a взаимно просто с n , то $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Доказательство. По лемме 0.1 класс $\bar{a}$ лежит в группе $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ порядка $\varphi(n)$. По теореме Лагранжа порядок элемента делит порядок группы, поэтому $\bar{a}^{\varphi(n)} = 1$, что и означает $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. □

Следствие 0.1 (Малая теорема Ферма). Если p — простое число и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Для любого a имеет место $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Доказательство. Первое — частный случай теоремы 0.2, так как $\varphi(p) = p - 1$. Второе получается домножением на a ; при $p \mid a$ обе части сравнимы с 0. □

—

Билет 68. Функция Кармайкла для составного n

Теорема Эйлера допускает уточнение: показатель $\varphi(n)$ можно, вообще говоря, уменьшить.

Определение 0.2. Функцией Кармайкла называется функция $\lambda: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, заданная равенством

$$\lambda(n) = \exp(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*,$$

то есть $\lambda(n)$ — наименьшее натуральное k , для которого $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ при всех a , взаимно простых с n .

Лемма 0.3. Экспонента прямого произведения конечных групп равна наименьшему общему кратному экспонент сомножителей:

$$\exp(G_1 \times \dots \times G_\ell) = \text{lcm}_{1 \leq i \leq \ell} \exp G_i.$$

Доказательство. Обозначим $m = \text{lcm}_i \exp G_i$. Для $g = (g_1, \dots, g_\ell)$ имеем $g^m = (g_1^m, \dots, g_\ell^m) = (1, \dots, 1)$, так как $\exp G_i \mid m$. Значит, $\exp(G_1 \times \dots \times G_\ell)$ делит m .

Обратно, пусть k таково, что $g^k = 1$ для всех g . Взяв $g = (1, \dots, g_i, \dots, 1)$, получаем $g_i^k = 1$ для всех $g_i \in G_i$, то есть $\exp G_i \mid k$ для каждого i , откуда $m \mid k$. Применяя это к $k = \exp(G_1 \times \dots \times G_\ell)$, получаем обратную делимость. $\square$

Теорема 0.3. Пусть $p_1, \dots, p_\ell$ — различные простые числа, а $k_1, \dots, k_\ell \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\lambda\left(\prod_{i=1}^{\ell} p_i^{k_i}\right) = \text{lcm}_{1 \leq i \leq \ell} \lambda(p_i^{k_i}).$$

Доказательство. Пусть $n = \prod_{i=1}^{\ell} p_i^{k_i}$. Степени различных простых попарно взаимно просты, поэтому по китайской теореме об остатках

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \bigoplus_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}/p_i^{k_i}\mathbb{Z}.$$

По лемме 0.2

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \cong \prod_{i=1}^{\ell} (\mathbb{Z}/p_i^{k_i}\mathbb{Z})^*,$$

а по лемме 0.3 экспонента группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ равна наименьшему общему кратному экспонент групп $(\mathbb{Z}/p_i^{k_i}\mathbb{Z})^*$, то есть чисел $\lambda(p_i^{k_i})$. $\square$

Следствие 0.2. Если $\gcd(a, n) = 1$, то $a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, причём $\lambda(n)$ делит $\varphi(n)$ и является наименьшим показателем с таким свойством.

Доказательство. Первое — определение экспоненты. Экспонента конечной группы делит её порядок (билет 32), а порядок равен $\varphi(n)$. Минимальность — снова по определению экспоненты. $\square$

Замечание 0.1. Таким образом, теорема Эйлера уточняется: показатель $\varphi(n)$ можно заменить на $\lambda(n)$, а по теореме 0.3 вычисление $\lambda(n)$ сводится к вычислению $\lambda(p^k)$ — это билеты 69 и 70. Заметим сразу, что всегда

$$\lambda(n) \mid \text{lcm}_i \varphi(p_i^{k_i}) = \text{lcm}_i (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}),$$

и, как показывают следующие два билета, равенство здесь нарушается только из-за степеней двойки.

Пример 0.1. $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$, поэтому

$$\lambda(561) = \text{lcm}(\lambda(3), \lambda(11), \lambda(17)) = \text{lcm}(2, 10, 16) = 80,$$

тогда как $\varphi(561) = 2 \cdot 10 \cdot 16 = 320$. Заметим, что 80 делит $560 = 561 - 1$ — это ровно то свойство, которое делает 561 псевдопростым числом Ферма (билет 71).

—

Билет 69. Функция Кармайкла от p^k при $p \neq 2$

Теорема 0.4. Пусть p — нечётное простое число, $k \in \mathbb{N}$. Тогда группа $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ циклическая, и

$$\lambda(p^k) = \varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1).$$

Доказательство. По критерию цикличности (билет 32) достаточно доказать, что $\exp(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^* = \varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$. Так как экспонента делит порядок, достаточно доказать, что она делится на $p-1$ и на p^{k-1} (эти числа взаимно просты, ибо $p \nmid p-1$).

Шаг 1: экспонента делится на $p-1$. Поле $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ является факторкольцом кольца $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ по идеалу, порождённому p . Каноническая проекция $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ индуцирует гомоморфизм мультипликативных групп

$$(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*,$$

который сюръективен: все числа от 1 до $p-1$ взаимно просты с p^k , следовательно, их классы вычетов по модулю p^k обратимы и переходят в соответствующие классы по модулю p .

По теореме о цикличности конечной подгруппы мультипликативной группы поля (билет 57) существует элемент $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ порядка $p-1$. Порядок любого его прообраза в $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ делится на $p-1$ (образ элемента порядка d имеет порядок, делящий d). Таким образом, экспонента группы $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ делится на $p-1$.

Шаг 2: экспонента делится на p^{k-1} . Достаточно доказать, что элемент $1+p$ имеет порядок p^{k-1} в группе $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$. Точнее, индукцией по k докажем утверждение

$$(1+p)^{p^{k-1}} = 1 + p^k y, \quad \text{где } p \nmid y \quad (*)$$

(равенство в $\mathbb{Z}$).

При $k=1$ это очевидно: $(1+p)^1 = 1 + p \cdot 1$, $y=1$.

Пусть $k \geq 2$. По индукционному предположению $(1+p)^{p^{k-2}} = 1 + p^{k-1}x$, где $p \nmid x$. Тогда

$$(1+p)^{p^{k-1}} = (1+p^{k-1}x)^p = 1 + p \cdot p^{k-1}x + \sum_{i=2}^p C_p^i p^{i(k-1)} x^i.$$

При $2 \leq i \leq p-1$ биномиальный коэффициент C_p^i делится на p , поэтому соответствующее слагаемое делится на $p^{1+2(k-1)} = p^{2k-1}$; при $i=p$ слагаемое равно $p^{p(k-1)}x^p$ и также делится на $p^{2(k-1)} \cdot p^{k-1}$, поскольку $p \geq 3$. Так как $k \geq 2$, во всех случаях $2k-1 \geq k+1$, то есть вся сумма имеет вид $p^{k+1}z$. Следовательно,

$$(1+p)^{p^{k-1}} = 1 + p^k x + p^{k+1} z = 1 + p^k y, \quad y = x + pz,$$

и $p \nmid y$, так как $p \nmid x$. Утверждение $(*)$ доказано.

Из $(*)$ следует, что $(1+p)^{p^{k-1}} \equiv 1 \pmod{p^k}$, то есть порядок элемента $1+p$ делит p^{k-1} . С другой стороны, заменяя в $(*)$ число k на $k-1$, получаем

$$(1+p)^{p^{k-2}} = 1 + p^{k-1}x, \quad p \nmid x,$$

поэтому $(1+p)^{p^{k-2}} \not\equiv 1 \pmod{p^k}$. Значит, порядок не делит p^{k-2} , а поскольку он является степенью p , делящей p^{k-1} , он равен ровно p^{k-1} .

Заключение. Экспонента делится на взаимно простые числа $p - 1$ и p^{k-1} , значит делится на их произведение $p^{k-1}(p - 1) = \varphi(p^k)$. Но экспонента делит порядок группы, равный $\varphi(p^k)$. Следовательно,

$$\lambda(p^k) = \exp(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^* = \varphi(p^k) = p^{k-1}(p - 1),$$

и по критерию цикличности группа $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ циклическая. $\square$

Замечание 0.2. Образующая группы $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ называется **первообразным корнем** по модулю p^k . Доказательство даёт и способ её построить: если g — первообразный корень по модулю p , то подходящий его подъём, домноженный на $1 + p$, порождает всю группу.

Пример 0.2. $\lambda(9) = \varphi(9) = 6$, образующая — класс 2: 2, 4, 8, 7, 5, 1.

—

Билет 70. Функция Кармайкла от 2^k

Теорема 0.5. (1) $\lambda(2) = 1$ и $\lambda(4) = 2$; группы $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^*$ и $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^*$ циклические.

(2) При $k \geq 3$ экспонента группы $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^*$ равна

$$\lambda(2^k) = 2^{k-2} = \frac{1}{2}\varphi(2^k),$$

то есть в два раза меньше порядка группы; в частности, при $k \geq 3$ группа $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^*$ не циклическая.

Доказательство. (1) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^* = \{1\}$, поэтому $\lambda(2) = 1$. Группа $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* = \{1, 3\}$ имеет порядок 2 и циклическа, $\lambda(4) = 2$.

(2) Пусть $k \geq 3$; тогда $\varphi(2^k) = 2^{k-1}$.

Шаг 1. Индукцией по k докажем: для любого целого z

$$(1 + 4z)^{2^{k-2}} = 1 + 2^k y, \quad \text{где } y \equiv z \pmod{2}. \quad (**)$$

(Нам нужно только $k \geq 3$, но утверждение верно и при $k = 2$, что удобно сделать базой индукции: $(1 + 4z)^1 = 1 + 4z$, $y = z$.)

Пусть $k \geq 3$. По индукционному предположению $(1 + 4z)^{2^{k-3}} = 1 + 2^{k-1}x$, где $x \equiv z \pmod{2}$. Тогда

$$(1 + 4z)^{2^{k-2}} = (1 + 2^{k-1}x)^2 = 1 + 2 \cdot 2^{k-1}x + 2^{2k-2}x^2 = 1 + 2^k(x + 2^{k-2}x^2).$$

Так как $k \geq 3$, число 2^{k-2} чётно, поэтому

$$y = x + 2^{k-2}x^2 \equiv x \equiv z \pmod{2}.$$

Утверждение $(**)$ доказано.

Шаг 2: элемент порядка 2^{k-2} существует. Возьмём нечётное z (например, $z = 1$, то есть элемент 5). Из $(**)$ получаем

$$(1 + 4z)^{2^{k-2}} = 1 + 2^k y \equiv 1 \pmod{2^k},$$

то есть порядок элемента $1 + 4z$ делит 2^{k-2} . С другой стороны, применяя $(**)$ с $k-1$ вместо k , имеем

$$(1 + 4z)^{2^{k-3}} = 1 + 2^{k-1}x, \quad x \equiv z \equiv 1 \pmod{2},$$

поэтому $2^{k-1}x \not\equiv 0 \pmod{2^k}$ и $(1 + 4z)^{2^{k-3}} \not\equiv 1 \pmod{2^k}$. Значит, порядок элемента $1 + 4z$ равен ровно 2^{k-2} ; в частности, $\lambda(2^k) \geq 2^{k-2}$.

Шаг 3: порядок любого элемента делит 2^{k-2} . Любой обратимый класс по модулю 2^k представляется нечётным числом $1 + 2t$. При любом t

$$(1 + 2t)^2 = 1 + 4t + 4t^2 = 1 + 4z, \quad z = t + t^2 = t(t + 1)$$

— чётное число (произведение двух последовательных целых). Поэтому по $(**)$

$$(1 + 2t)^{2^{k-2}} = ((1 + 2t)^2)^{2^{k-3}} = (1 + 4z)^{2^{k-3}} = 1 + 2^{k-1}y \equiv 1 \pmod{2^k},$$

так как $y \equiv z \equiv 0 \pmod{2}$, то есть $2^{k-1}y$ делится на 2^k . Следовательно, порядок любого элемента группы $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^*$ делит 2^{k-2} .

Заключение. Из шагов 2 и 3 получаем $\lambda(2^k) = 2^{k-2}$. Так как $|(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^*| = 2^{k-1} \neq 2^{k-2}$, по критерию цикличности группа не циклическая. $\square$

Замечание 0.3 (Строение группы). Доказательство фактически показывает, что при $k \geq 3$

$$(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^* \cong \{\pm 1\} \times \langle 5 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{k-2}\mathbb{Z} :$$

элемент $5 = 1 + 4$ имеет порядок 2^{k-2} (шаг 2), элемент -1 имеет порядок 2, и $-1 \notin \langle 5 \rangle$, так как все степени 5 сравнимы с 1 по модулю 4, а $-1 \equiv 3$.

Следствие 0.3 (Точная версия теоремы Эйлера). Пусть $n = 2^{k_0}p_1^{k_1} \dots p_\ell^{k_\ell}$ — разложение на простые (p_i нечётны). Тогда

$$\lambda(n) = \text{lcm} \left(\lambda(2^{k_0}), p_1^{k_1-1}(p_1 - 1), \dots, p_\ell^{k_\ell-1}(p_\ell - 1) \right),$$

где $\lambda(2^{k_0})$ равно 1, 1, 2, 2^{k_0-2} при $k_0 = 0, 1, 2$ и $k_0 \geq 3$ соответственно. При этом $a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ для всех a , взаимно простых с n .

Доказательство. Теорема 0.3 вместе с теоремами 0.4 и 0.5. $\square$

Билет 71. Тест Ферма, псевдопростые Ферма. Тест Эйлера

Общая схема вероятностного теста

Практически важной задачей является нахождение больших простых чисел, поэтому нужны быстрые тесты на простоту. Все такие тесты (по крайней мере, обсуждаемые здесь) вероятностные и строятся следующим образом. Для нечётного $n > 1$ определяется некоторое подмножество

$$T = T(n) \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

которое совпадает со всем множеством в случае простого n . Если $a \in T(n)$, то говорят, что n **проходит тест по основанию a** . Отношение $|T(n)|/(n-1)$ для данного непростого n показывает, насколько хорош тест. Те непростые числа n , для которых $T(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, называются **псевдопростыми** для данного теста.

Тест Ферма

Определение 0.3. Для теста Ферма в качестве множества T берётся

$$F(n) := \{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{0\} \mid x^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}\}.$$

Замечание 0.4. Если n простое, то по малой теореме Ферма $F(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \setminus \{0\}$, то есть простые числа проходят тест по любому основанию.

Утверждение 0.1. Множество $F(n)$ содержится в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ и является подгруппой этой группы, а именно, ядром гомоморфизма

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \quad x \mapsto x^{n-1}.$$

Если n не является простым или псевдопростым Ферма, то это собственная подгруппа, её индекс не меньше 2, и

$$\frac{|F(n)|}{n} \leq \frac{|F(n)|}{\varphi(n)} \leq \frac{1}{2}.$$

Доказательство. Если $x^{n-1} = 1$, то x обратим (обратный — x^{n-2}), поэтому $F(n) \subseteq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Группа абелева, поэтому возведение в степень $n-1$ — гомоморфизм, и $F(n)$ — его ядро, то есть подгруппа. Если n непростое и не псевдопростое, то по определению $F(n) \neq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, а индекс собственной подгруппы не меньше 2, откуда $|F(n)| \leq \varphi(n)/2$. Наконец, $\varphi(n) \leq n$. $\square$

Утверждение 0.2. Нечётное составное число n является псевдопростым Ферма тогда и только тогда, когда $\lambda(n)$ делит $n-1$.

Доказательство. n псевдопростое означает, что $x^{n-1} = 1$ для всех $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, то есть что порядок любого элемента группы делит $n-1$. По определению экспоненты это равносильно условию $\exp(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \lambda(n)$ делит $n-1$. $\square$

Пример 0.3. Для $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ имеем $\lambda(561) = \text{lcm}(2, 10, 16) = 80$, и 80 делит $560 = 561-1$. Значит, 561 — псевдопростое Ферма (наименьшее; такие числа называются числами Кармайкла). Следующие: 1105, 1729, ...

Лемма 0.4. Псевдопростое число Ферма свободно от квадратов и не равно произведению двух простых.

Доказательство. По предложению 0.2 достаточно доказать, что если n делится на квадрат или равно произведению двух различных простых, то $n-1$ не делится на экспоненту группы $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Случай квадрата. Пусть $n = p^k m$, где p простое, $k > 1$, а m не делится на p . Тогда по теореме 0.3

$$\lambda(n) = \text{lcm}(\lambda(p^k), \lambda(m)),$$

а $\lambda(p^k)$ делится на p : при нечётном p это $p^{k-1}(p-1)$ с $k-1 \geq 1$ (теорема 0.4), при $p = 2$ и $k \geq 3$ это 2^{k-2} , а при $p = 2, k = 2$ имеем n чётное, и тогда $n-1$ нечётно, тогда как $\lambda(n)$ чётно (содержит множитель $\lambda(4) = 2$) — уже противоречие. Итак, $\lambda(n)$ делится на p , в то время как $n-1$ на p не делится (ибо $p \mid n$). Значит, $\lambda(n) \nmid n-1$.

Случай $n = pq$, где $p \neq q$ — простые. Тогда экспонента группы G равна $\text{lcm}(p-1, q-1)$. Если $pq-1$ делится на эту экспоненту, то оно делится и на $p-1$, и на $q-1$. Но тогда

$$q-1 = (pq-1) - p(q-1)$$

делится на $p-1$, откуда $q-1 \geq p-1$, то есть $q > p$; и, симметрично, $p-1 = (pq-1) - q(p-1)$ делится на $q-1$, откуда $p > q$. Противоречие. $\square$

Тест Эйлера

Тест Эйлера тестирует только нечётные числа (какой смысл тестировать на простоту чётные числа?).

Определение 0.4. Для нечётного n положим

$$E(n) := \left\{ a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \mid a^{\frac{n-1}{2}} = \pm 1 \right\}.$$

Утверждение 0.3. $E(n) \subseteq F(n)$; в частности, если n не является простым или псевдопростым Ферма, то $|E(n)| \leq \varphi(n)/2$. Все простые числа проходят тест Эйлера по любому основанию.

Доказательство. Если $a^{(n-1)/2} = \pm 1$, то $a^{n-1} = (a^{(n-1)/2})^2 = 1$, откуда $E(n) \subseteq F(n)$; далее применяем предложение 0.1.

Пусть n простое. Тогда $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — поле, и уравнение $x^2 = 1$ имеет в нём ровно два решения $x = \pm 1$ (многочлен $t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1)$, и в поле нет делителей нуля). Так как $a^{n-1} = 1$ по малой теореме Ферма, элемент $x = a^{(n-1)/2}$ удовлетворяет $x^2 = 1$, значит $x = \pm 1$. $\square$

Утверждение 0.4. Нечётное n является псевдопростым числом Эйлера тогда и только тогда, когда $\frac{n-1}{2}$ делится на $\lambda(n)$.

Доказательство. « $\Leftarrow$ ». Если $\frac{n-1}{2}$ делится на $\lambda(n)$, то $a^{(n-1)/2} = 1$ для всех $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, то есть $E(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. При этом n не простое: для простых $\lambda(n) = n - 1$ не делит $\frac{n-1}{2}$.

« $\Rightarrow$ ». Пусть для непростого n число $\frac{n-1}{2}$ не делится на $\lambda(n)$. Тогда по теореме 0.3 найдётся простое p с $n = p^k m$, $p \nmid m$, такое, что $\frac{n-1}{2}$ не делится на $\lambda(p^k)$. По китайской теореме об остатках

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*,$$

причём существует $a \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ такое, что $a^{(n-1)/2} \neq 1$ (иначе $\frac{n-1}{2}$ делилось бы на экспоненту $\lambda(p^k)$). Тогда элемент $(a, 1)$ даёт

$$(a, 1)^{(n-1)/2} = (a^{(n-1)/2}, 1) \neq \pm(1, 1),$$

так как вторая координата равна $1 \neq -1$ (при $m > 2$; случай $m \leq 2$ разбирается тем же образом с заменой ролей сомножителей). Значит, n не псевдопростое Эйлера. $\square$

Пример 0.4. При $n = 1729 = 7 \cdot 13 \cdot 19$ имеем $\lambda(1729) = \text{lcm}(6, 12, 18) = 36$, а $\frac{1729-1}{2} = 864 = 36 \cdot 24$. Таким образом, $a^{864} = 1$ для любого $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, то есть 1729 — псевдопростое Эйлера (и Ферма).

Для псевдопростых Ферма $n = 561$ и $n = 1105$ имеем $|E(n)| = \varphi(n)/2$: например, при $n = 561$ число $\frac{n-1}{2} = 280$ делится на $3 - 1$ и на $11 - 1$, но не делится на $17 - 1 = 16$. Поэтому a^{280} сравнимо с 1 по модулям 3 и 11 и с ± 1 по модулю 17; так как возведение в степень — гомоморфизм, прообразы элементов равны по мощности, и ровно половина элементов $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ перейдёт в 1.

Замечание 0.5. Сводка основных тестов (sup берётся по всем непростым n , кроме псевдопростых для данного теста):

Название	Псевдопростые числа	$\sup T /\varphi(n)$
Ферма	561, 1105, 1729, ...	$\leq 1/2$
Эйлера	1729, 2465, ...	$\leq 1/2$
Соловея–Штрассена	$\emptyset$	$\leq 1/2$
Миллера–Рабина	$\emptyset$	$\leq 1/4$

—

Билет 72. Тест Миллера–Рабина, отсутствие псевдопростых Миллера–Рабина

Тест Миллера–Рабина, так же как и тест Эйлера, проводится только для нечётных чисел.

Определение 0.5. Пусть n нечётно и $n - 1 = 2^k m$, где m нечётно. Положим

$$MR(n) := \{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid a^m = \pm 1 \text{ или } \exists j < k : a^{2^j m} = -1\}.$$

Замечание 0.6. $MR(n) \subseteq F(n)$: если $a^m = \pm 1$, то $a^{n-1} = (a^m)^{2^k} = 1$; если $a^{2^j m} = -1$ при $j < k$, то возведение в степень 2^{k-j} даёт $a^{n-1} = 1$.

Теорема 0.6. Число n проходит тест Миллера–Рабина по любому основанию a , взаимно простому с n , тогда и только тогда, когда n простое. Иначе говоря, псевдопростых чисел Миллера–Рабина не существует.

Доказательство. « $\Leftarrow$ » (**простое проходит тест**). Если n простое, то $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — поле. Заметим, что в любом поле уравнение $x^2 = 1$ имеет ровно два решения $x = \pm 1$. Так как $a^{n-1} = 1$ по малой теореме Ферма, то $a^{(n-1)/2} = \pm 1$. Если $\frac{n-1}{2} = m$ нечётно или $a^{(n-1)/2} = -1$, то тест выполнен. Иначе $\frac{n-1}{2}$ чётно и $a^{(n-1)/2} = 1$, тогда $a^{(n-1)/4} = \pm 1$, и так далее. Спускаясь, мы либо на каком-то шаге получим -1 (и тогда тест выполнен по второму условию), либо дойдём до нечётного показателя m и получим $a^m = \pm 1$ (первое условие).

« $\Rightarrow$ » (**составное не проходит**). Пусть n не простое, но $MR(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Так как $MR(n) \subseteq F(n)$, число n является псевдопростым Ферма, поэтому по лемме 0.4 оно свободно от квадратов, то есть

$$n = p_1 \cdots p_\ell$$

для различных простых $p_1, \dots, p_\ell$, причём $\ell \geq 3$ (снова лемма 0.4: n не равно произведению двух простых). При этом

$$\lambda(n) = \text{lcm}(p_1 - 1, \dots, p_\ell - 1).$$

Пусть j — наибольшее целое, при котором $2^j m$ не делится на $\lambda(n)$. Такое j существует: нечётное m не делится на чётное $\lambda(n)$ (значит, множество таких j непусто и содержит $j = 0$), а $2^k m = n - 1$ делится на $\lambda(n)$, так как n псевдопростое Ферма (предложение 0.2); значит, $j < k$ и множество ограничено.

Предположим для определённости, что $2^j m$ не делится на $p_1 - 1$. По китайской теореме об остатках

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z})^* \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_\ell\mathbb{Z})^*.$$

Группа $(\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z})^*$ циклическая порядка $p_1 - 1$ (билет 57), поэтому существует $a \in (\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z})^*$ такое, что $a^{2^j m} \neq 1$.

Рассмотрим элемент $b = (a, 1, \dots, 1)$. Тогда

$$b^{2^j m} = (a^{2^j m}, 1, \dots, 1) \neq \pm(1, \dots, 1) :$$

он не равен $(1, \dots, 1)$, так как первая координата отлична от 1, и не равен $-(1, \dots, 1)$, так как остальные координаты равны $1 \neq -1$ (все p_i нечётны). Более того, при любом $i \leq j$ имеем $b^{2^i m} \neq \pm 1$ по той же причине: если бы $b^{2^i m} = \pm 1$, то возведением в степень 2^{j-i} мы получили бы $b^{2^j m} = 1$ (квадрат ± 1 равен 1, а $j-i \geq 1$ при строгом неравенстве; при $i = j$ это само предположение).

С другой стороны, максимальность j означает, что при $i > j$ число $2^i m$ делится на $\lambda(n)$, поэтому $c^{2^i m} = 1$ для любого $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$; в частности, $b^{2^i m} = 1 \neq -1$.

Таким образом, ни $b^m = \pm 1$, ни $b^{2^i m} = -1$ ни для какого $i < k$ не выполнено, то есть по основанию b число n не проходит тест Миллера–Рабина. Это противоречит предположению $MR(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. $\square$

Следствие 0.4. Для любого непростого нечётного $n > 1$ существует основание a , взаимно простое с n , по которому n не проходит тест Миллера–Рабина. Иными словами, множество псевдопростых Миллера–Рабина пусто.

Замечание 0.7 (Количественная оценка). Более точный результат (оставляемый в конспекте в качестве упражнения): если n не простое, то

$$|MR(n)| \leq \frac{\varphi(n)}{4}.$$

Поэтому вероятность того, что составное n пройдёт тест по случайно выбранному основанию, не превосходит $1/4$, а после s независимых испытаний — не превосходит 4^{-s} . Именно это делает тест Миллера–Рабина практически применимым (в частности, в RSA-шифровании), в отличие от тестов Ферма и Эйлера, у которых есть псевдопростые числа.

Замечание 0.8. Для сравнения: тест Соловея–Штрассена использует множество

$$SS(n) = \left\{ a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \mid \left(\frac{a}{n} \right) \equiv a^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n} \right\},$$

где $\left(\frac{a}{n} \right)$ — символ Якоби. Из определения символа Лежандра следует, что $SS(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ при простом n ; псевдопростых у этого теста также нет, но оценка хуже ($\leq 1/2$).

—